PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Antilles-Guyane 2026 (juin)

Exercice 1 – Isolation écologique (laine de chanvre)

1. Un transfert thermique s'effectue toujours spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Comme $\theta_1 = 25\ ^\circ\text{C} > \theta_2 = 15\ ^\circ\text{C}$, le transfert thermique se fait de la face « chaude » vers la face « froide ».

2. Le transfert thermique se fait à travers un solide, sans déplacement de matière : il s'agit d'un transfert par **conduction**.

3. On convertit l'épaisseur en mètre : $e = 14{,}5\ \text{cm} = 14{,}5 \times 10^{-2}\ \text{m}$ et $\Delta\theta = \theta_1 - \theta_2 = 25 - 15 = 10\ ^\circ\text{C}$ (soit 10 K).

$$\lambda = \frac{e \times \phi}{S \times \Delta\theta} = \frac{14{,}5 \times 10^{-2} \times 3{,}31}{1{,}2 \times 10}$$

$$\lambda \approx 4{,}0 \times 10^{-2}\ \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

4. $\lambda_{\text{chanvre}} = 0{,}040\ \text{W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ est du même ordre de grandeur que celle de l'air (0,026) et de la laine de verre (0,035), qui sont des isolants, et très inférieure à celle des conducteurs (acier 26, cuivre 390). La laine de chanvre est donc un **isolant thermique**.

5. Quand $t \to +\infty$, $-0{,}0045\,t \to -\infty$ donc $\text{e}^{-0{,}0045t} \to 0$. Par conséquent :

$$\lim_{t \to +\infty} g(t) = 10 \times 0 + 15 = 15$$

La température de la face chaude tend vers 15 °C, c'est-à-dire vers la température de la face froide.

6. On utilise $(\text{e}^{at})' = a\,\text{e}^{at}$; la dérivée d'une constante est nulle :

$$g'(t) = 10 \times (-0{,}0045)\,\text{e}^{-0{,}0045t} + 0 = -0{,}045\,\text{e}^{-0{,}0045t}$$

7. τ est la solution de l'équation $-0{,}045\,\tau + 25 = 15$:

$$-0{,}045\,\tau = -10 \quad \Rightarrow \quad \tau = \frac{10}{0{,}045} \approx 222\ \text{s}$$

$|222 - 220| < 10$, donc 220 s est bien une valeur approchée de τ à 10 s près.

8. $g(1100) = 10\,\text{e}^{-0{,}0045 \times 1100} + 15 = 10\,\text{e}^{-4{,}95} + 15 \approx 15{,}071\ ^\circ\text{C}$

9. $5\tau \approx 5 \times 222 \approx 1\,110\ \text{s}$. D'après la question 8, à $t \approx 1\,100\ \text{s}$ la température vaut environ 15,07 °C : l'écart avec la température limite (15 °C) n'est que de 0,07 °C, soit moins de 1 % de l'écart initial (10 °C).

Le modèle **vérifie** donc le critère : au-delà de 5τ, la température est une bonne approximation de la température limite.

Exercice 2 – La voiture à hydrogène

1. Le dioxygène consommé par la pile provient de **l'air** extérieur (environ 21 % de l'air est du dioxygène).

2. À l'extérieur de la pile, le courant conventionnel circule de la borne + (cathode) vers la borne − (anode) : c'est le **sens 2**.
Les électrons circulent en sens inverse du courant, de la borne − (anode) vers la borne + (cathode) : c'est le **sens 1**.

3. Les électrons sont produits à l'anode : il s'y produit une **oxydation** (perte d'électrons). L'espèce qui y réagit, le dihydrogène $\mathrm{H_2}$, est donc le **réducteur**.
Les électrons sont consommés à la cathode : il s'y produit une **réduction** (gain d'électrons). L'espèce qui y réagit, le dioxygène $\mathrm{O_2}$, est donc l'**oxydant**.

4. Réduction du couple $\mathrm{O_2(g)/H_2O\,(l)}$ à la cathode :

$$\mathrm{O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

5. On multiplie la demi-équation de l'anode par 2 pour que le nombre d'électrons échangés soit le même (4 $\mathrm{e^-}$), puis on additionne :

$$\mathrm{2\,H_2\,(g) \longrightarrow 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^-}$$

$$\mathrm{O_2\,(g) + 4\,H^+\,(aq) + 4\,e^- \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

$$\mathrm{2\,H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)}$$

6. Le seul produit de la réaction est de l'**eau** : le véhicule ne rejette ni $\mathrm{CO_2}$ ni polluant à l'échappement, d'où le qualificatif « zéro-émission ».
Il faut cependant nuancer : la production du dihydrogène (souvent à partir de méthane), sa compression et la fabrication du véhicule émettent du $\mathrm{CO_2}$. Le véhicule est « zéro-émission » à l'usage seulement.

7. D'après la demi-équation $\mathrm{H_2 \longrightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$, une mole de $\mathrm{H_2}$ consommée libère 2 moles d'électrons :

$$n(e^-) = 2 \times n(\mathrm{H_2})$$

8. Quantité de matière de dihydrogène, avec $M(\mathrm{H_2}) = 2 \times 1{,}00 = 2{,}00\ \mathrm{g\cdot mol^{-1}}$ et $m = 6{,}33\ \mathrm{kg} = 6{,}33 \times 10^3\ \mathrm{g}$:

$$n(\mathrm{H_2}) = \frac{m}{M} = \frac{6{,}33 \times 10^3}{2{,}00} = 3{,}17 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

$$n(e^-) = 2 \times n(\mathrm{H_2}) = 6{,}33 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

$$Q = n(e^-) \times 9{,}65 \times 10^4 = 6{,}33 \times 10^3 \times 9{,}65 \times 10^4 \approx 6{,}11 \times 10^8\ \mathrm{C}$$

9. Énergie stockée : $E = 38{,}3\ \mathrm{kWh} = 38{,}3 \times 3{,}6 \times 10^6 = 1{,}38 \times 10^8$ J. Comme $E = Q \times U$:

$$Q_{\text{batterie}} = \frac{E}{U} = \frac{1{,}38 \times 10^8}{800} \approx 1{,}72 \times 10^5\ \mathrm{C}$$

$$\frac{Q}{Q_{\text{batterie}}} = \frac{6{,}11 \times 10^8}{1{,}72 \times 10^5} \approx 3{,}5 \times 10^3$$

La pile à combustible peut libérer une quantité d'électricité environ 3 500 fois plus grande que la batterie Li-ion.

10. Zone 1 (basses températures) : état **solide**.
Zone 3 (hautes pressions, au-dessus de la courbe de vaporisation) : état **liquide**.
Zone 2 (basses pressions, sous la courbe) : état **gazeux**.

11. $T = -253\ ^\circ\mathrm{C} = -253 + 273 = 20\ \mathrm{K}$. Pour $T = 20$ K et une pression comprise entre 1 et 10 bar, le point se trouve dans la zone 3 : le dihydrogène est stocké à l'état **liquide**.

12. Pictogramme 1 (flamme) : **inflammable**. Pictogramme 2 (bouteille) : **gaz sous pression**.

13. Avantages de Plasma Kinetics : stockage à pression atmosphérique (1 bar au lieu de 700 bar), donc aucun pictogramme de danger : solution plus **sûre** (pas de risque d'explosion du réservoir sous pression).
Inconvénients : coût énergétique du stockage plus élevé (8,7 kWh/kg contre 6,5 kWh/kg) et énergies massique et volumique stockées plus faibles (1 kWh/kg contre 1,8 kWh/kg ; 0,806 kWh/L contre 1,3 kWh/L) : pour la même autonomie, le stockage serait plus lourd et plus encombrant.

Exercice 4 – Étude expérimentale d'un panneau photovoltaïque

1. M_1 est un **ampèremètre**, branché en série. Le courant I entre par la borne A (ou mA) et sort par la borne COM : la borne COM est située à **droite** du symbole M_1.
M_2 est un **voltmètre**, branché en dérivation aux bornes de la cellule.

2. Emma a pu modifier l'éclairement énergétique en **éloignant ou en rapprochant** le projecteur de la cellule (ou en modifiant la puissance du projecteur, ou l'inclinaison de la cellule).

3. Elle a calculé la puissance à partir de la tension U lue sur le voltmètre et de l'intensité I lue sur l'ampèremètre :

$$P = U \times I$$

4. Les conditions les plus favorables correspondent à l'éclairement le plus élevé, $E_e = 930\ \text{W}\cdot\text{m}^{-2}$. Par lecture du sommet de la courbe :

$$P_{\max} \approx 590\ \text{mW} = 0{,}59\ \text{W} \quad (\text{pour } U \approx 2{,}8\ \text{V})$$

5. Chaîne énergétique de la cellule photovoltaïque :

- Énergie **entrante** : énergie lumineuse (rayonnement) ;
- Convertisseur : **cellule photovoltaïque** ;
- Énergie utile **sortante** : énergie électrique ;
- Énergie perdue : énergie thermique (transfert thermique vers l'extérieur).

6. $S = L \times \ell = 100 \times 10^{-3} \times 72 \times 10^{-3} = 7{,}2 \times 10^{-3}\ \text{m}^2$

7. $P_{\text{reçue}} = E_e \times S = 930 \times 7{,}2 \times 10^{-3} \approx 6{,}7\ \text{W}$

8. Le rendement est le rapport de la puissance utile (électrique) sur la puissance reçue (lumineuse) :

$$\eta_{\max} = \frac{P_{\max}}{P_{\text{reçue}}} = \frac{0{,}59}{6{,}7} \approx 0{,}088 \text{ soit environ } 8{,}8\ \%$$

Cette valeur est cohérente avec la fourchette annoncée (8 à 22 %).

9. Pour mesurer l'intensité de court-circuit, il faut que la tension aux bornes de la cellule soit nulle : on règle la résistance du rhéostat sur $R = 0\ \Omega$ (ou on retire le rhéostat et on relie les bornes de la cellule uniquement par l'ampèremètre M_1). La valeur lue sur M_1 est alors I_{cc} (le voltmètre doit indiquer 0 V).

10.

$$I_{cc\,moy} = \frac{238 + 252 + 233 + 245 + 261 + 225 + 250}{7} = \frac{1\,704}{7} \approx 243{,}4\ \text{mA}$$

11. À la calculatrice (mode statistiques) : $\sigma_{n-1} \approx 12{,}3\ \text{mA}$.

12.

$$u(I_{cc\,moy}) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{n}} = \frac{12{,}3}{\sqrt{7}} \approx 4{,}6\ \text{mA}$$

13.

$$z = \frac{|I_{cc\,moy} - I_{\text{constructeur}}|}{u(I_{cc\,moy})} = \frac{|243{,}4 - 420|}{4{,}6} \approx 38$$

L'écart représente environ 38 incertitudes-types.

14. L'écart est très supérieur à 2 incertitudes-types ($z \approx 38 > 2$) : les deux valeurs **ne sont pas compatibles**.

15. Les deux spectres sont différents : la lumière du projecteur contient moins de rayonnement dans le bleu (400 – 500 nm), où le spectre solaire est maximal, et davantage dans le rouge et l'infrarouge. Or la valeur du constructeur est donnée pour la **lumière solaire**, et la cellule ne convertit pas toutes les longueurs d'onde avec la même efficacité. À éclairement énergétique égal, la cellule éclairée par le projecteur produit donc un courant différent (plus faible) que sous le Soleil, ce qui peut expliquer l'écart.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.